Halbgruppenbeweis der Potenzhalbgruppe

Beweistabellen zu Band 28

Martin Kunze

Kapitel 1

Halbgruppenbeweis der Potenzhalbgruppe

Einordnung in Band 28 · Lesefassung

Definition der Potenzhalbgruppe. Sei $(A, \star)$ eine Halbgruppe. Die Menge ihrer nichtleeren Teilmengen ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \{X \in \mathcal{P}(A) \mid X \neq \varnothing\}.$$

Die Multiplikation ist in Def. 28.2.4.1 definiert durch

$$\begin{array}{l} \mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\} \end{array}$$

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$.

Die Mehrfachindex- und Operatorschreibweise ist in Def. 3.18.1.1 aus Band 3 eingeführt. Die Existenz der Termbildmengen sichert Th. 3.18.1.1. Die Anwendung auf das Mengenprodukt ist bei Def. 28.2.4.1 in Band 28 erläutert.

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H1)** (Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash X\star_{\mathcal{P}}Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
1,2	3 $X\star_{\mathcal{P}}Y=\{x\star y\mid x\in X,y\in Y\}$	Def. 28.2.4.1(1, 2, 2)
1,2	4 $X\star_{\mathcal{P}}Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	$=E^{\leftarrow}$(3, Th. 3.20.2.5(Ax. 28.2.1.3(1), 2))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.4.1
Funktionen:	Def. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
Neues Symbol	Def. 28.2.4.1
Mengenweise Operation:	Def. 28.2.4.1
$\triangleright\star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $X\star_{\mathcal{P}}Y\coloneqq\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\}$	Def. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 3.20.2.5
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y$	Th. 3.20.2.5
Funktionen:	Th. 3.20.2.5
$\star$	Th. 3.20.2.5
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $\{x\star y\mid x\in X,y\in Y\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.20.2.5
Mengen:	Ax. 28.2.1.3
A	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H2)** (Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	2 $x \in X$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1($ Th. 3.16.3.1(1)$), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H3)** (Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $x \in X \wedge y \in Y$	A
3	4 $\exists u \in X\, \exists v \in Y\ (x \star y = u \star v)$	$\exists I^*(3, 3, = I)$
1,2,3	5 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$= E^{\leftarrow}$(Def. 28.2.4.1 $(1, 2, 2)$, Th. 3.18.1.2 (4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.4.1
Funktionen:	Def. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
Neues Symbol	Def. 28.2.4.1
Mengenweise Operation:	Def. 28.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}$	Def. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H4)** (Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2	3 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 2, 2)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H5)** (Äußere Darstellung bei linker Klammerung)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash\\ (X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=\{u\star z\mid u\in X\star_{\mathcal{P}}Y,z\in Z\}\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
1,2	4 $X\star_{\mathcal{P}}Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 2, 2)
1,2,3	5 $(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$ $=\{u\star z\mid u\in X\star_{\mathcal{P}}Y,z\in Z\}$	Def. 28.2.4.1(1, 4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash X\star_{\mathcal{P}}Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
Mengen:	Def. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.4.1
Funktionen:	Def. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
Neues Symbol	Def. 28.2.4.1
Mengenweise Operation:	Def. 28.2.4.1
$\triangleright\star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $X\star_{\mathcal{P}}Y:=\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\}$	Def. 28.2.4.1

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H6)** (Äußere Darstellung bei rechter Klammerung)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash\\ \{x\star v\mid x\in X, v\in Y\star_{\mathcal{P}} Z\}=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}} Z)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
1,3	4 $Y\star_{\mathcal{P}} Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 3, 3)
1,2,3	5 $\{x\star v\mid x\in X, v\in Y\star_{\mathcal{P}} Z\}$ $=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 2.9.1.1(Def. 28.2.4.1(1, 2, 4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash X\star_{\mathcal{P}} Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.4.1
Funktionen:	Def. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
Neues Symbol	Def. 28.2.4.1
Mengenweise Operation:	Def. 28.2.4.1
$\triangleright\star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $X\star_{\mathcal{P}} Y:=\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\}$	Def. 28.2.4.1

Beweis zu Th. **28.2.4.2(H7)** (Assoziativität der mengenweisen Operation)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash (X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$x\in X\wedge(y\in Y\wedge z\in Z)$	A
1,2,3	4	$(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge I^*$ (Wdh$_3$(Th. 28.2.4.2($H2$) ; 2, 3)))
1,2	5	$(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=\{u\star z\mid u\in X\star_{\mathcal{P}}Y,\ z\in Z\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 2, 2)
1,2	6	$=\{(x\star y)\star z\mid x\in X,y\in Y,z\in Z\}$	Th. 3.20.1.4(Def. 28.2.4.1(1, 2, 2))
1,2	7	$=\{x\star(y\star z)\mid x\in X,y\in Y,z\in Z\}$	Th. 3.18.4.3([3]:4)
1,2	8	$=\{x\star v\mid x\in X,\ v\in Y\star_{\mathcal{P}}Z\}$	Th. 3.20.1.5(Def. 28.2.4.1(1, 2, 2))
1,2	9	$=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 2, 2)
1,2	10	$(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Tr.(5, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X\vdash x\in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$, $Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=\{u\star z\mid u\in X\star_{\mathcal{P}}Y,z\in Z\}$	Th. 28.2.4.2(H5)
Mengen:	Th. 3.20.1.4
$X,\ Y,\ Z,\ U,\ x,\ y,\ z,\ u$	Th. 3.20.1.4
Mengenterme:	Th. 3.20.1.4
$f(a,b),\ g(a,b)$	Th. 3.20.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$U = \{g(x,y) \mid x \in X, y \in Y\} \vdash$ $\{f(u,z) \mid u \in U, z \in Z\}$ $\quad = \{f(g(x,y),z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$	Th. 3.20.1.4
Mengen:	Def. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.4.1
Funktionen:	Def. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
Neues Symbol	Def. 28.2.4.1
Mengenweise Operation:	Def. 28.2.4.1
$\triangleright \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}$	Def. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 3.18.4.3
$X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$	Th. 3.18.4.3
Mengenterme:	Th. 3.18.4.3
$t(x,y,z),\ r(x,y,z)$	Th. 3.18.4.3
$[x \in X, y \in Y, z \in Z] \dot{:} t(x,y,z) = r(x,y,z) \vdash$ $\{t(x,y,z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$ $\quad = \{r(x,y,z) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$	Th. 3.18.4.3
Mengen:	Th. 3.20.1.5
$X,\ Y,\ Z,\ V,\ x,\ y,\ z,\ v$	Th. 3.20.1.5
Mengenterme:	Th. 3.20.1.5
$f(a,b),\ g(a,b)$	Th. 3.20.1.5
$V = \{g(y,z) \mid y \in Y, z \in Z\} \vdash$ $\{f(x,g(y,z)) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\}$ $\quad = \{f(x,v) \mid x \in X, v \in V\}$	Th. 3.20.1.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},$ $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\{x \star v \mid x \in X, v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z\} = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(H6)

Beweis zu Th. **28.2.4.2** (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe)

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(1, 2, 2)
1,2,3	5 $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$ $= X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 2, 3)
1	6 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.1.1($[2]\dot{:}4$, $[2,3]\dot{:}5$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y,Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2(H7)
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1

Beweis zu Th. **28.2.4.1** (Elementkriterium für das Mengenprodukt)

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2	3 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\ (z = x \star y)$	$= E^{\leftarrow}$(Def. 28.2.4.1 $(1,2,2)$, Th. 3.18.1.2)
1,2	4 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \rightarrow z \in A$	$\forall E$(Def. 3.5.1.1(Th. 28.2.4.2($H4$)(1, $2,2)$))
1,2	5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow$ $\big(z \in A \wedge z \in X \star_{\mathcal{P}} Y\big)$	Th. 2.2.1.4(4)
1,2	6 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow$ $\Big(z \in A \wedge$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\ (z = x \star y)\Big)$	$\leftrightarrow S(3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.4.1
Funktionen:	Def. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
Neues Symbol	Def. 28.2.4.1
Mengenweise Operation:	Def. 28.2.4.1
$\triangleright \star_{\mathcal{P}}$	Def. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}$	Def. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
Mengen:	Def. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(H4)
$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	Th. 2.2.1.4

In Zeile 5 wird der Satz aus Band 2 auf $P \coloneqq z \in X \star_{\mathcal{P}} Y$ und $Q \coloneqq z \in A$ angewandt. Erst Zeile 6 ersetzt mit Zeile 3 das rechte Vorkommen von P durch die Existenzaussage.